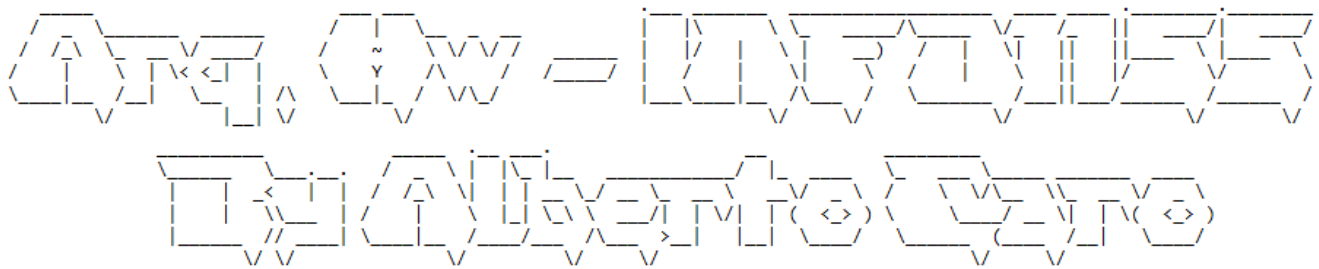
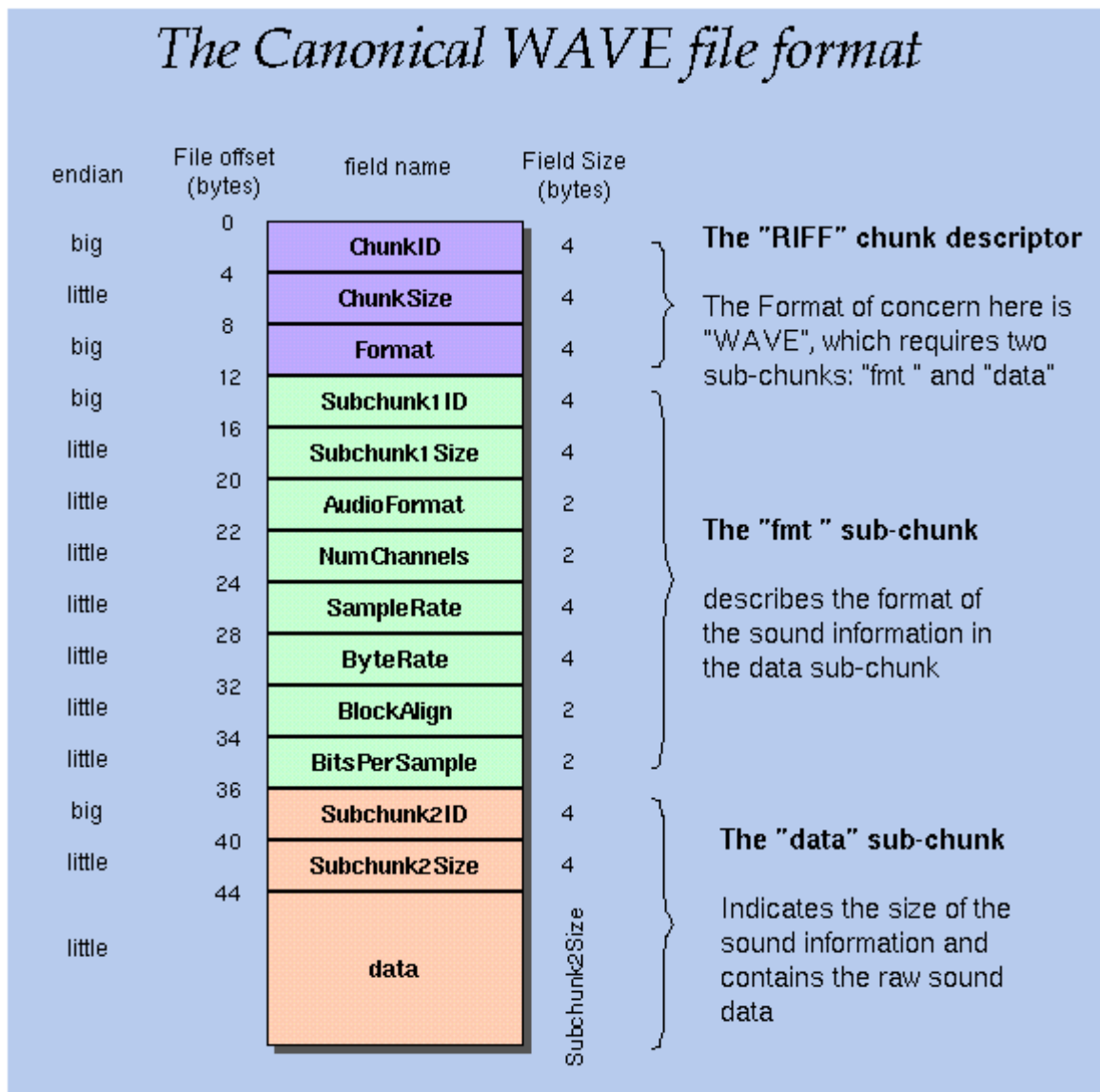


PROYECTO #1 SECCIONES 1 Y 2



1.- En este proyecto usted deberá trabajar con un archivo de audio en formato **WAV** cuyo formato es el siguiente (<http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/>):



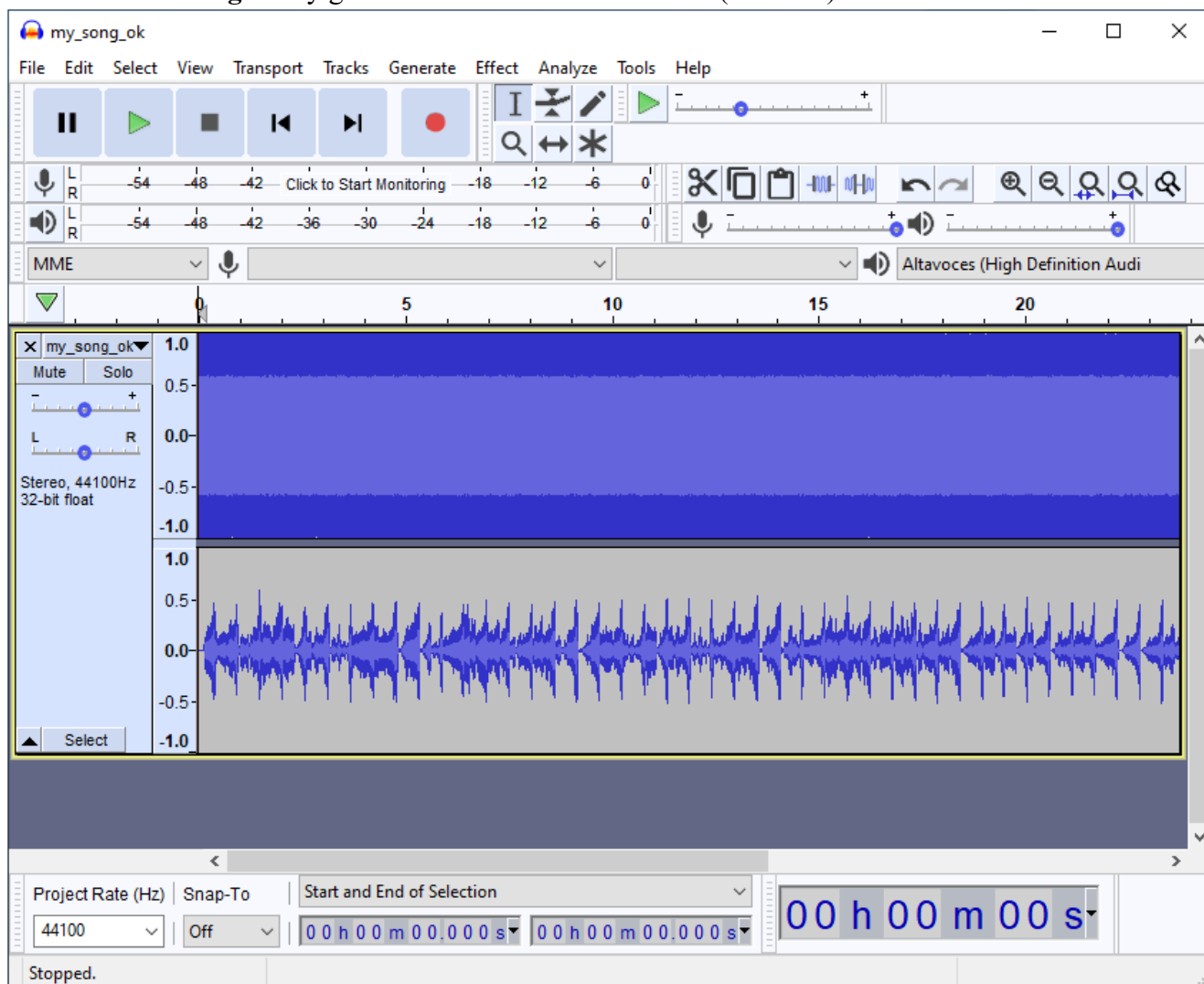
La cabecera anterior muestra toda la información para que los reproductores de audio puedan interpretar el sonido o musica que esta almacenada en el archivo. Una descripción más detallada se puede ver en el siguiente esquema:

Offset	Size	Name	Description
The canonical WAVE format starts with the RIFF header:			
0	4	ChunkID	Contains the letters "RIFF" in ASCII form (0x52494646 big-endian form).
4	4	ChunkSize	36 + SubChunk2Size, or more precisely: 4 + (8 + SubChunk1Size) + (8 + SubChunk2Size) This is the size of the rest of the chunk following this number. This is the size of the entire file in bytes minus 8 bytes for the two fields not included in this count: ChunkID and ChunkSize.
8	4	Format	Contains the letters "WAVE" (0x57415645 big-endian form).
The "WAVE" format consists of two subchunks: "fmt " and "data": The "fmt " subchunk describes the sound data's format:			
12	4	Subchunk1ID	Contains the letters "fmt " (0x666d7420 big-endian form).
16	4	Subchunk1Size	16 for PCM. This is the size of the rest of the Subchunk which follows this number.
20	2	AudioFormat	PCM = 1 (i.e. Linear quantization) Values other than 1 indicate some form of compression.
22	2	NumChannels	Mono = 1, Stereo = 2, etc.
24	4	SampleRate	8000, 44100, etc.
28	4	ByteRate	$== \text{SampleRate} * \text{NumChannels} * \text{BitsPerSample}/8$
32	2	BlockAlign	$== \text{NumChannels} * \text{BitsPerSample}/8$ The number of bytes for one sample including all channels. I wonder what happens when this number isn't an integer?
34	2	BitsPerSample	8 bits = 8, 16 bits = 16, etc.
	2	ExtraParamSize	if PCM, then doesn't exist
	X	ExtraParams	space for extra parameters
The "data" subchunk contains the size of the data and the actual sound:			
36	4	Subchunk2ID	Contains the letters "data" (0x64617461 big-endian form).
40	4	Subchunk2Size	$== \text{NumSamples} * \text{NumChannels} * \text{BitsPerSample}/8$ This is the number of bytes in the data. You can also think of this as the size of the read of the subchunk following this number.
44	*	Data	The actual sound data.

Para entender de mejor manera este formato usted deberá investigar en internet con más detalle sobre este tipo archivo de audio. Una manera práctica de trabajar con el formato **WAV** es mediante el módulo **wave** de python. Investigue cómo funciona. Le será muy útil en este trabajo. Ahora bien, el archivo **song.wav** está compuesto por **2** canales **stereo** de **16** bits y con una tasa de muestreo de **44.100** samples por segundo.

El canal izquierdo contiene un ruido **blanco** y el canal derecho contiene una canción la cual está en **sentido inverso**. Con estos datos usted deberá:

- Procesar sólo el **canal derecho** del archivo **song.wav**.
- Reconstruir su orden original (pues está invertido) sólo con **python** y sin **librerías** de sonido.
- Generar el archivo **out.wav** en formato **mono de 16 bits** y con una tasa de muestreo de **22.050**.
- Reproducir y visualizar **out.wav** con el software **audacity** de código abierto.
- Puede utilizar el módulo **wave** de **python** sólo para obtener la información relevante del archivo **song.wav** y generar el archivo final de salida (**out.wav**)



Observaciones

- Trabajo individual o en grupo de **0x02** ó **0x03** personas.
- Informe completo tamaño carta y anillado.
- Defensa obligatoria de todos los integrantes del grupo.
- Fecha de entrega y defensa: Primera semana de **Mayo**. Por confirmar con ambas secciones.

CTRL + Z